Erfassungsbogen Mini-Thesis
(Documentation Sheet Mini-Thesis)

Fakultät für Maschinenwesen | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Studiengang (degree programm) : CAME

Name (last name)	Pandey	Vorname (first name)	Harsh
Straße Nr. (street no.)	Kapellenstraße 12	E-Mail	harsh.pandey@rwth-aachen.de
PLZ Stadt (postal code city)	52066	Telefon (phone)	
Land (country)	Germany	Matrikel-Nr. (student ID)	4 1 5 5 1 8

Titel der Mini-Thesis (title of Mini-Thesis)

in deutscher Sprache (in German)

in englischer Sprache (in English)

Development and investigation of general non-linear framework for solving rotation-free solid membranes

	intern (internal)	ggf. extern (external, if applicable)
Durchführung der **Mini-Thesis** bei (Institut, Unternehmen, Forschungseinrichtung) (implementation of Mini-Thesis (institute, company, research facility))	Department of Continuum Mechanics	
betreuende_r Professor_in (supervising professor)	Univ. -Prof. Dr.-Ing. Mikhail Itskov	
betreuende_r wiss. Mitarbeiter_in (supervising research assistant)	Michal Rajski M.Sc.	
ggf. externe_r Betreuer_in (if applicable external supervisor)		

- ☒ intern (internal)
- ☐ externe Forschung (external research)
- ☐ externe Hochschule (external university)
- ☐ externe Industrie (external industry)

Akad. Grad* (ac. degree)

* Betreuer_innen mit akadem. Graden, welche nicht in der Liste stehen, sind gemäß PO nicht zugelassen.
(Supervisors with academic degrees which are not listed are not admitted according to the examination regulations.)

Externe Mini-Thesis (wird vom Prüfungsausschuss ausgefüllt)
(External Mini-Thesis (will be filled out by examination board))

Der Prüfungsausschuss der Fakultät für Maschinenwesen genehmigt das Thema der Mini-Thesis vor Beginn der Arbeit. [ausschließlich bei externen Arbeiten]
(The examination board of the Faculty of Mechanical Engineering approves the subject of the Mini-Thesis before beginning the thesis. [exclusively for external papers])

Aachen, den

Datum (date)

Unterschrift und Stempel (signature and seal)

Name (last name)	Pandey	Titel der Mini-Thesis (title of Mini-Thesis)	Development and investigation of general non-linear framework for solving rotation-free solid membranes
Vorname (first name)	Harsh		
Matrikel-Nr. (student ID)	4 1 5 5 1 8		

Kurzfassung der Mini-Thesis (abstract of Mini-Thesis)

A geometrically exact formulation for rotation-free solid membranes is presented. The theory is presented sequentially through the solution of general elliptic partial differential equations and the development of a nonlinear finite element framework for the solution of problems involving large deformations of beams in a Euclidean basis. These frameworks are extended to utilise curvilinear coordinates in order to describe the theory and the finite element equations of the membrane. This avoids the use of local Cartesian coordinates at the element level and the transformation of derivatives. The presented formulation is general and accommodates dead and live loading as well as volume constraints. In-plane and out-of-plane contributions are also considered, allowing for easy extensibility to liquid membranes. The formulation is illustrated through the consideration of isoparametric Lagrangian elements in the inflation of a square sheet under various load conditions and constraints. It is seen that higher order elements are able to accurately capture the deformation of the membrane. Furthermore, the relation between internal pressure and enclosed volume follows the typically observed behaviour during the inflation of a rubber membrane. This relation can be seen to converge to a solution for higher order elements, signifying that the formulation is capable of capturing the analytical behaviour.

Name (last name)	Pandey	Titel der Mini-Thesis (title of Mini-Thesis)	Development and investigation of general non-linear framework for solving rotation-free solid membranes
Vorname (first name)	Harsh		
Matrikel-Nr. (student ID)	4 1 5 5 1 8		

Externe Mini-Thesis (external Mini-Thesis)

1. Vor Beginn der extern durchgeführten Arbeit muss durch die Studierenden eine Genehmigung des Prüfungsausschusses eingeholt werden. (Before starting the external thesis, an approval of the Central Examination Board has to be obtained by each student.)

2. Die geplante Arbeit muss sich in den Rahmen des Forschungsinteresses des betreuenden Lehrstuhls einfügen, so dass sie von diesem sinnvoll mitbetreut und bewertet werden kann. (In order to guarantee adequate supervision, the anticipated thesis must fit the field of research of the mentoring chair.)

3. Vor Ort muss eine ausreichende wissenschaftliche Betreuung gewährleistet sein. Dementsprechend muss die unten benannte Person eine wissenschaftliche Ausbildung auf dem Niveau mindestens eines Universitätsdiploms in einschlägigen Fächern absolviert haben. (The external institution has to guarantee an adequate academic supervision. Accordingly, the supervisor must have an academic qualification on the level of at least a university diploma in equivalent subjects.)

4. Vor Ort muss eine adäquate apparative Ausstattung vorhanden sein und es muss sichergestellt sein, dass die Studierenden nicht lediglich Hilfskraft- oder Labortätigkeiten ausführen sollen. (The external institution has to offer adequate technical equipment for the student and guarantee that he/she will not only be working as assistant or in the labs.)

5. Die Studierenden erklären sich bereit, mindestens alle vier Wochen einen Bericht (z.B. per E-Mail) bei der/dem zuständigen Betreuer_in des Lehrstuhls abzugeben. (The student agrees to report (e.g. via email) on his development to the responsible supervisor at least every four weeks.)

6. Externe Arbeiten werden nach den gleichen Maßstäben benotet wie interne Arbeiten. (External work will be graded according to te same standards as internal work.)

7. Die Institution, die die externe Arbeit anbietet, darf keine Geheimhaltungsvereinbarung verlangen, es sei denn, es bestehen vertragliche Bindungen oder Kooperationen zwischen der Institution und dem betreuenden Lehrstuhl. (The external institution is not allowed to ask for a confidentially agreement, unless there are contractual obligations or cooperations between the institution and the mentoring chair.)

8. Werden in besonderem Maße Ressourcen der Hochschule für die Durchführung einer externen Arbeit benötigt, sollte ein Kooperationsvertrag geschlossen werden. (If university resources are notably used for implementing the external work, a cooperation agreement is necessary.)

9. Eine Expertise über die Ergebnisse der Arbeit kann bei Bedarf als Auftrag an das betreuende Institut / den betreuenden Lehrstuhl bzw. das betreuende Lehr- und Forschungsgebiet vergeben werden. (If it is needed, an expertise on the results of the research work can be assigned to the supervising institute / chair or supervising field of research.)

10. Die Mini-Thesis ist eine Prüfungsleistung. (The Mini-Thesis forms a part of the examination performances.)

Studierende_r : (student)	Datum (date)	Unterschrift (signature)
ggf. externe_r Betreuer_in : (if applicable faculty-external supervisor)	Datum (date)	Unterschrift und Stempel (signature and seal)
betreuende_r Professor_in : (supervising professor)	Datum (date)	Unterschrift und Stempel (signature and seal)

Name (last name)	Pandey	Titel der Mini-Thesis (title of Mini-Thesis)	Development and investigation of general non-linear framework for solving rotation-free solid membranes
Vorname (first name)	Harsh		
Matrikel-Nr. (student ID)	4 1 5 5 1 8		

Geplanter Arbeitsablauf (planned work schedule)

Teilaufgaben (sub-assignments)	Zeitumfang (duration)
Literature review	20 Stunden (h)
Familiarising with the existing numerical framework	20 Stunden (h)
Study of the topics connected to the finite element method	20 Stunden (h)
Development of the finite element solver for the Poisson problem	20 Stunden (h)
Study of the topics connected to nonlinear analysis	20 Stunden (h)
Development of the nonlinear finite element solver for large deformation problems	35 Stunden (h)
Study of the topics connected to the thin structure problems	20 Stunden (h)
Development of nonlinear finite lement solver for the Kirchhoff-Love membranes	35 Stunden (h)
Analysis of the results	30 Stunden (h)
Writing the thesis	40 Stunden (h)
Gesamtumfang: (total amount)	260 Stunden (h)
	0 Stunden (h)

Unterschriften (signatures)

Gliederung und Zeitplan der Mini-Thesis wurden vor Beginn einvernehmlich festgestellt.
(Structure and schedule of the Mini-Thesis were determined before commencement on mutual agreement.)

Studierende_r : (student)	Datum (date)	Unterschrift (signature)
betreuende_r wissenschaftliche_r Mitarbeiter_in : (supervising research assistant)	Datum (date)	Unterschrift und Stempel (signature and seal)
ggf. externe_r Betreuer_in : (if applicable faculty-external supervisor)	Datum (date)	Unterschrift und Stempel (signature and seal)
betreuende_r Professor_in : (supervising professor)	Datum (date)	Unterschrift und Stempel (signature and seal)

Name (last name)	Pandey	Titel der Mini-Thesis (title of Mini-Thesis)	Development and investigation of general non-linear framework for solving rotation-free solid membranes
Vorname (first name)	Harsh		
Matrikel-Nr. (student ID)	4 1 5 5 1 8		

Abgabe der Mini-Thesis [wird vom Lehrstuhl ausgefüllt] (submission of Mini-Thesis [will be filled out by the chair])

Hiermit bestätige ich, (I,) _____ den Eingang der Arbeit am (hereby confirm the receipt of the Mini-Thesis on)

_____.____._____.
Datum der Abgabe (date of submission)

Institut: (institute)

Datum (date) | Unterschrift und Stempel (signature and seal)

Bewertung der Mini-Thesis (grading of Mini-Thesis)

Prüfer_in (supervisor)

fakultätsinterne_r betreuende_r Professor_in (faculty-intern supervising professor)

Note (grade)
durch fakultätsinterne_n betreuende_n Professor_in auszufüllen
(to be filled out by faculty-intern supervising professor)

Datum (date) | Unterschrift und Stempel (signature and seal)

Note / Notenvorschlag (grade / grade suggestion)
durch **fakultätsexterne_n Betreuer_in** auszufüllen;
Erfolgt die externe Betreuung durch eine_n hauptamtliche_n Professor_in einer universitären Hochschule im Geltungsbereich des Hochschulrahmengesetztes wird der Notenvorschlag der/des externen Betreuers_in mit dem Notenvorschlag der/des internen Betreuers_in gemittelt. Andernfalls hat die/der externe Betreuer_in lediglich ein Notenvorschlagsrecht.
(to be filled out by **faculty-external supervisor**;
If the external supervisor is a full-time professor at a university that is subject to the regulations of the Framework Act for Higher Education, the suggested grade of the external supervisor is averaged with the suggested grade of the internal professor. Otherwise, the external supervisor only has the right to suggest a grade.)

Datum (date) | Unterschrift und Stempel (signature and seal)

Only the German version of this official form is legally binding.
The English version is solely provided for information purposes.